Solución de la pregunta 16

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · VIDA MEDIA

Con $[A]_0 = 0{,}50$ M, ¿cuál reacción tiene la vida media inicial más corta: una de primer orden con $k = 0{,}010\ s^{-1}$ o una de segundo orden con $k = 0{,}20\ M^{-1}\cdot s^{-1}$?

A) La de primer orden (69 s frente a 10 s)

B) La de segundo orden (10 s frente a 69 s)

C) Son iguales

D) La de primer orden, porque k es menor

E) No se puede comparar sin la temperatura

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Primer orden**
   $0{,}693/0{,}010 = 69$ s.

2. **Segundo orden**
   $1/(0{,}20 \cdot 0{,}50) = 10$ s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte los valores.

C) Las fórmulas son distintas.

D) Las k de distinto orden no se comparan directamente: tienen distintas unidades.

E) Ya se dan las k a la misma condición.

Idea clave. Compara tiempos, no constantes con distintas unidades.